

33 - FMPP MOOCs - Les traumatismes de l'abdomen - Pr. Rabbani

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule les traumatismes de l'abdomen. Alors, les objectifs pédagogiques et d'apprentissage pour ce cours, il faut être capable de distinguer une contusion d'une plaie abdominale, connaître les mécanismes d'une contusion abdominale, connaître aussi les étapes de la prise en charge diagnostique d'un traumatisé de l'abdomen, connaître les principales étapes de la prise en charge thérapeutique d'un traumatisé de l'abdomen et enfin être capable de prendre en charge et de surveiller une contusion abdominale chez un patient qui est non opéré. Alors, en guise d'introduction, les traumatismes de l'abdomen, c'est un motif qui est fréquent de consultation.

Ça peut être soit ouvert ou fermé. Les ouverts, c'est les plaies de l'abdomen. Les fermés, c'est les contusions de l'abdomen.

Il est de gravité soit bénin, moins grave ou bien grave. Les accidents de la circulation représentent la cause la plus importante des traumatismes de l'abdomen chez nous, dans notre contexte au Maroc. Les lésions traumatiques abdominales surviennent le plus souvent, pas isolées, mais dans le cadre d'un polytraumatisme.

Il y a deux types de traumatismes de l'abdomen. Il y a les contusions et les plaies de l'abdomen. La prise en charge n'est pas la même, car les grands principes de leur traitement se superposent.

L'objectif et le but de cette prise en charge, c'est de restaurer un état hémodynamique qui est satisfaisant et réaliser un bilan lésionnel rapide et précis. Enfin, à traiter de façon optimale chaque lésion. La prise en charge de ces traumatismes de l'abdomen doit être multidisciplinaire, que ce soit prise en charge diagnostique ou thérapeutique.

C'est la concertation entre l'urgentiste, le chirurgien, le réanimateur et le radiologue. Malgré les progrès de moyens diagnostiques et thérapeutiques, la mortalité et la morbidité restent très élevées. Pour cela, on doit suivre un plan pour ce cours.

On va commencer par une définition des traumatismes de l'abdomen, un rappel de la cavité abdominale, une étude épidémiologique, la physiopathologie des traumatismes de l'abdomen, les lésions susceptibles d'être présentes lors du traumatisme de l'abdomen à travers l'anatome ou pathologie, la prise en charge initiale d'un traumatisé de l'abdomen, les formes cliniques, le traitement, et enfin on va enchaîner par une prévention et une conclusion. La définition d'un traumatisme de l'abdomen, c'est tout traumatisme qui va intéresser la région de l'abdomen, c'est la région qui est comprise entre le diaphragme en haut et le planche épée en bas, quel que soit le point d'impact. Il y a deux types de traumatismes de l'abdomen.

Il y a les traumatismes fermés, c'est ce qu'on appelle la contusion de l'abdomen, et les traumatismes sans solution de continuité, alors la paroi est toujours intacte, et les plaies de

l'abdomen, ce sont des traumatismes qui sont ouverts. La différence entre les plaies et les contusions, c'est qu'il y a une solution de la continuité de la paroi abdominale. Comme rappel anatomique, comme vous le savez, l'abdomen a une forme de cavité, c'est ce qu'on appelle la cavité abdominale.

Elle est couverte par une paroi abdominale musculo-aponeurotique et osseuse, et il a un contenu, c'est le contenu abdominal. On va commencer par la paroi. La paroi est constituée de la superficie vers la profondeur par une peau.

La peau, c'est la paroi cutanée de l'abdomen, qui est suivie par le tissu sous-cutané, c'est un tissu qui est cellule graisseuse, et bien sûr avec les muscles de l'abdomen. Dans l'abdomen, il y a les muscles grands droits de l'abdomen et les muscles larges, donc le droit externe, le droit interne et le muscle transverse. Alors tout ce muscle, il se prolonge par des aponeuroses qui vont les couvrir et qui vont constituer, on parle des aponeuroses des muscles larges, qui vont constituer la paroi antérieure et la gaine antérieure des muscles grands droits et qui vont donc s'unir au niveau de la partie médiane, c'est ce qu'on appelle la ligne blanche abdominale.

Alors juste en dessous de cette structure musculo-aponeurotique, on va trouver la partie sous-péritoneale, c'est un espace sous-péritoneal, c'est le péritoine et le fascia transversalis. La limite supérieure de l'abdomen est formée par une limite qui est réelle, qui est le diaphragme et en bas, c'est une limite qui est virtuelle. Concernant le contenu de l'abdomen, alors l'abdomen est constitué par plusieurs types d'organes, il y a les organes creux, il y a les gros vaisseaux et les organes pleins.

Alors les organes creux, c'est tous les organes du tube digestif qui sont creusés à l'intérieur sous forme de tubes et qui contiennent de l'air et contiennent aussi les aliments. Les gros vaisseaux, c'est tous les vaisseaux qui viennent de la horte ou bien qui vont vers la veine cave inférieure. Les organes pleins, c'est trois ou quatre organes, c'est le foie qui est un organe plein, le larat, le pancréas et les reins.

Alors concernant les organes creux, on peut les diviser en trois types d'organes creux. Il y a les voies bilio-pancréatiques qui sont creuses et qui sont remplies de liquide biliaire qui vient des hépatocytes. Le tube digestif qui est un organe creux et qui contient donc l'air et les aliments et les matières fécales.

Et les voies génitourinaires, c'est le rein qui va sécréter bien sûr l'urine donc qui va circuler au niveau des voies urinaires. Concernant les gros vaisseaux, il y a plusieurs types de vaisseaux au niveau de l'abdomen. Les plus gros sont la veine cave inférieure qui va collecter tout le sang veineux des membres inférieurs et qui va l'acheminer vers la veine cave inférieure et de là vers la veine cave supérieure et vers le cœur.

Il y a la horte abdominale qui est la plus grosse artère qui va acheminer le sang oxygéné du

cœur vers tous les organes. Il va servir tous les organes. Et bien sûr, il y a d'autres vaisseaux.

Les vaisseaux mésentériques supérieurs qui vont servir à la vascularisation du duodénum, du pancréas, de l'intestin grêle et la moitié droite du colon transverse et du colon ascendant. Et les vaisseaux mésentériques qui vont servir pour vasculariser le rectum, le colon gauche et la moitié gauche du colon transverse. Concernant les organes pleins, comme on a dit tout à l'heure, il y a le foie qui est un organe qui est plein.

Quand on dit plein, ça veut dire qu'ils sont pleins de sang. On sait que le foie, c'est un organe qui est plein de sang. L'utérus aussi, c'est un organe qui est plein de sang.

Le pancréas aussi, même si le pancréas est mixte, on peut dire que c'est un organe plein et creux, creux au niveau du canal de Wirsung parce qu'il y a le suc pancréatique. Et les reins aussi, ce sont des organes qui sont pleins. Concernant l'épidémiologie de ces traumatismes de l'abdomen, la fréquence représente quand même presque le un tiers des consultations qui viennent aux urgences chirurgicales.

On trouve une prédominance pour l'homme avec un âge qui est jeune, l'atteinte beaucoup plus de la population entre 20 et 45 ans. Concernant les traumatismes fermés, ils sont plus fréquents. 4 traumatismes sur 5 sont des traumatismes fermés.

Les étiologies, la première cause dans notre contexte, je parle du Maroc, c'est les accidents de la voie publique suivis par les agressions. On peut aussi trouver les accidents de travail, les accidents domestiques, les accidents de sport et parfois iatrogène. Le mécanisme lésionnel de ces traumatismes de l'abdomen, ça peut être soit un traumatisme fermé, ça veut dire que la paroi est intacte.

Il y a des lésions des organes intra-abdominaux sans effraction ou sans dissolution de la paroi. Et des traumatismes ouverts qui sont causés parfois par des armes blanches ou par l'arme à feu, ça provoque une ouverture de la peau. Ces traumatismes, on va commencer par les traumatismes fermés.

Leur mécanisme, ça peut être soit un choc direct par un écrasement ou bien par une élévation de pression. Pour les chocs directs, donc écrasement, c'est un contact direct avec un agent contondant qui va écraser, soit par exemple un accident de la voie publique, un écrasement par une roue de voiture qui va provoquer un traumatisme de l'abdomen ou bien une élévation de la pression à l'intérieur de l'abdomen qui va provoquer une lésion des organes intra-abdominaux. Le deuxième mécanisme, ça veut dire une décélération, c'est que par exemple un freinage qui est brusque ou le corps est freiné brusquement alors que les organes qui sont à l'intérieur mobiles, ils vont continuer leur mouvement et ils seront arrachés, c'est ce qu'on voit lors des chutes d'un lieu élevé ou bien lors des accidents de la voie publique quand il y a un freinage qui est très important.

Alors le principe n'est pas le même lors des traumatismes ouverts. Alors lors des traumatismes ouverts, il y a deux mécanismes, soit par arme blanche, c'est le contexte le plus retrouvé chez nous au Maroc, les agressions par arme blanche ou bien les agressions par arme à feu. Alors quelles sont les lésions qu'on peut trouver ou bien que le traumatisme peut occasionner au niveau de l'organisme ? Alors on va commencer par la paroi, les lésions qui se trouvent au niveau de la paroi abdominale.

Alors quand il s'agit d'une contusion de l'abdomen, le plus souvent c'est des contusions, c'est des hématomes et des échymoses. Alors que lors des traumatismes ouverts, le plus souvent il y a une ouverture de la paroi, donc il va y avoir une plaie avec un saignement. Alors le plus important ici, c'est de répondre à la question est-ce que cette plaie est pénétrante ou non ? Alors là, c'est concernant la paroi.

Maintenant, on va pénétrer un peu à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les types de lésions qu'on peut retrouver à l'intérieur de la cavité abdominale. Alors concernant les organes creux, on peut trouver soit des échymoses au niveau de la paroi de ces organes creux, soit des hématomes au niveau de ces organes, ou bien carrément une perforation de ces organes. Donc quand il y a une perforation, ça va causer une péritonite, c'est-à-dire que le liquide qui est contenu à l'intérieur du tube digestif va couler au niveau de la cavité péritoniale et ça va provoquer une péritonite.

Alors concernant les gros vaisseaux, là aussi on peut avoir soit des hématomes de la paroi vasculaire, soit des plaies partielles de la paroi vasculaire qui va causer des hémopéritoïnes, ou bien carrément des arrachements et des sections totales de ces gros vaisseaux et qui peut causer des hémorragies foudroyantes qui sont responsables parfois de la mort sur le champ de l'accident. Alors les organes pleins, c'est presque la même chose que les gros vaisseaux. Donc on peut avoir des hématomes, des fractures et des arrachements.

Alors ces fractures-là, on va voir tout à l'heure une classification qui va étudier la profondeur et le pourcentage d'atteinte de l'organe qui va conditionner une classification qui va conditionner la gravité de ces lésions. Alors une fois qu'on est devant un traumatisé de l'abdomen, quelle sera la prise en charge initiale puisque c'est une urgence ? Alors il faut toujours répondre à une question qui est très importante que faire face à un traumatisé abdominal. La première des choses, c'est d'évaluer la gravité de ce traumatisme.

Quand on est devant une urgence, une prise en charge ou bien une conduite à tenir, il faut répondre à trois questions. La première question, c'est le diagnostic positif, c'est-à-dire je dois confirmer est-ce que c'est un traumatisme abdominal ou pas. La deuxième des choses, c'est le diagnostic de gravité.

Est-ce que mon patient est stable ou il n'est pas stable ? Est-ce que le traumatisme est grave ou il n'est pas grave ? Et la troisième question, c'est le bilan étiologique ou bien le bilan lésionnel,

c'est-à-dire je dois répondre à cette question pour voir quelles seront les lésions provoquées par ce traumatisme de l'abdomen. La première des choses, c'est évaluer la gravité du traumatisme. Comment on va évaluer cette gravité ? C'est par l'examen général.

On va voir l'état hémodynamique du patient. Si c'est un état hémodynamique qui est instable, ça veut dire que le patient a une tachycardie ou il a une fréquence cardiaque qui est élevée avec une tension artérielle qui est imprenable ou basse, avec des marbrures, une cyanose. Ce sont les signes de l'instabilité qui peuvent témoigner soit d'une hémorragie.

On peut aussi avoir un état hémodynamique instable secondaire à une péritonite aiguë lorsqu'il y a un choc septique ou bien aussi une instabilité hémodynamique lorsqu'il y a une éviscération. Quand l'état hémodynamique est instable, lors des hémodes péritonies, on va mesurer la tension artérielle le plus souvent dans ces états hémodynamiques instables. Il est soit imprenable ou bien basse.

Il y a des signes de pré-choc ou des signes carrément de choc hémorragique ou épivolumique. C'est la pâleur cutaneo-muqueuse. C'est un pouf qui est filant avec une tachycardie.

On va voir un patient qui sue, donc il y a beaucoup de sueur. Et le stade ultime, c'est que le patient est inconscient et qu'il rentre dans le commun. Le deuxième tableau de l'instabilité hémodynamique est représenté par la péritonite aiguë qui va être la cause de la perforation des organes creux ou bien des éviscérations.

Le tableau est fait par des douleurs abdominales qui sont très importantes suite à une contusion de l'abdomen ou bien une plaie abdominale. Avec un examen abdominal, une contracture importante ou bien une défense abdominale avec un toucher rectal, un cri de Douglas et le plus souvent un hélius réflexe associé. Aussi, dans l'instabilité hémodynamique, on peut trouver les éviscérations.

C'est quoi la définition d'une éviscération? C'est l'issue d'un organe intra-abdominal, digestif intra-abdominal à travers la paroi où il y a une dissolution de la paroi abdominale. Devant ce tableau de traumatisme de l'abdomen, on a deux situations. Soit on est devant un patient qui est stable.

Alors là, le patient est conscient, dans le temps et dans l'espace, il est bien orienté. Ses constantes sont stables, une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque, une bonne température avec des téguments qui sont bien vascularisés. Alors là, on est rassuré, on peut aller au bilan lésionnel et rechercher quels sont les organes qui sont susceptibles d'être touchés lors de ce traumatisme abdominal.

La deuxième situation qui est la plus grave, c'est quand le patient est grave. Quand le patient est grave, ça veut dire qu'il est instable, soit qu'il n'est pas conscient, soit qu'il a une hypotension, soit qu'il a une tachycardie, soit qu'il a un pouf filant avec une pâleur cutanumiqueuse. Donc là, il ne faut pas trop perdre le temps à aller chercher le bilan lésionnel, mais il faut discuter une prise en

charge immédiate en prenant en charge le patient en réanimation avec une double voie veineuse, un remplissage et éventuellement discuter une chirurgie en urgence ou bien une embolisation.

Alors, devant un patient qui est stable, c'est-à-dire un patient qui a de bonnes constantes et qui est conscient. Alors là, on commence l'interrogatoire pour savoir quelles sont les circonstances de l'accident. Alors, quel est le type de l'accident ? Est-ce que c'est un accident de la voie publique, un accident de travail, une agression, un accident de sport, un accident domestique ? Savoir aussi le mécanisme.

Il faut toujours faire une simulation, c'est-à-dire demander à un malade de simuler le traumatisme, c'est-à-dire, il était comment la chute ? Est-ce que c'était une chute directe ? Est-ce que c'est un traumatisme direct ? Est-ce que c'est un traumatisme indirect ? Est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé ? Le délai entre l'accident et l'admission, parce que ce délai, il va conditionner le pronostic. Il faut poser une question sur les antécédents médicaux du patient parce que c'est possible que c'est un patient qui était sous traitement anticoagulant, donc il va faire une hémorragie plus que les sujets normaux. La notion de prise médicamenteuse et la date du dernier repas.

Pourquoi ? Parce qu'on risque d'acheminer ce patient en bloc opératoire, donc il faut avoir une idée sur la date du dernier repas. Alors, toujours dans l'interrogatoire, il faut chercher quelques signes. La douleur, bien sûr.

Son siège, son intensité, son irradiation. Son rapport avec l'alimentation, les facteurs aggravants et les facteurs qui vont soulager cette douleur. Rechercher une hémorragie digestive, soit haute, soit basse.

Rechercher une constipation, des vomissements, une diarrhée et passer par la suite à examiner ce patient. Concernant l'examen, on commence toujours par l'examen général, c'est les constantes. Prendre la tension artérielle, le pouls, les conjonctives, les fréquences respiratoires.

Voir le patient, est-ce qu'il est conscient ou pas. Et aussi, il faut vérifier la liberté des voies aériennes supérieures, parce que généralement, ce sont des patients qui ont un polytraumatisme. Alors, en examinant l'abdomen, il faut commencer toujours par une inspection de cet abdomen.

Il faut chercher, est-ce qu'il y a un point d'impact ? Est-ce qu'il y a des échymoses ? Est-ce qu'il y a une plaie ? Si c'est un traumatisme par arme blanche, il faut chercher cette plaie. Ça se trouve au niveau de quel air ? Au niveau de quel espace au niveau de l'abdomen ? Si c'est une plaie par arme à feu, il faut chercher l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie. Voir est-ce que l'abdomen est distendu ou un abdomen qui est de volume normal.

Chercher les cicatrices d'intervention ultérieure. Chercher une dissolution de la continuité avec

une viscération ou bien un épiplossel. C'est quoi un épiplossel ? C'est l'issue de l'épiplant à travers la paroi abdominale qui est secondaire à une plaie de l'abdomen.

Alors, concernant la palpation, il faut chercher s'il y a une sensibilité ou bien une défense ou une contracture. Ça témoigne parfois d'une péritonite, c'est-à-dire une perforation d'un organe creux à l'intérieur du péritoine. Alors, la percussion aussi, elle est très importante parce que ça peut nous donner une idée sur la présence de liquide au niveau de la paroi abdominale ou de la cavité abdominale qui va se manifester par une matité des flancs ou bien présence de l'air issu du tube digestif au niveau du péritoine lors d'une perforation d'un organe creux qui va se manifester par un météorisme et un tympanisme abdominal.

Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire le toucher rectal parce que c'est important, ça peut montrer un cri de Douglas lorsqu'il y a une péritonite, un bombement lorsqu'on a un épanchement intra-péritonial et compléter par l'examen des autres appareils parce qu'on a dit tout à l'heure que la contusion abdominale, le plus souvent, il est intégré dans un polytraumatisme et généralement il n'est pas seul. Alors concernant le bilan lésionnel des patients, il faut toujours commencer par, après bien sûr on parle d'un patient qui est stable, il faut commencer par l'examen de la région qui est traumatisée, faire l'examen de tout l'abdomen et bien sûr enchaîner par l'examen des autres appareils pour chercher une autre lésion extra-abdominale. Alors l'examen de la région traumatisée, comme on a dit tout à l'heure, il faut chercher lors des contusions, soit des échymoses, soit des hématomes, voir leur siège, leur nombre et leur taille.

Lorsqu'il s'agit d'une plaie, il faut surtout répondre à la question est-ce que cette plaie est pénétrante ou pas ? Alors comment répondre à cette question ? La pénétrance ne se confirme pas qu'à l'inspection, mais il faut l'explorer au bloc opératoire sous anesthésie locale, il faut anesthésier les berges de la plaie, il faut parfois agrandir la plaie pour voir est-ce qu'il y a une effraction du péritoine ou pas, parce que la réponse à cette question, est-ce qu'une plaie est pénétrante ou pas, quand on parle de la pénétrance, c'est lorsqu'il y a l'effraction du péritoine, ce n'est pas l'effraction de la peau toute seule, ou l'effraction musculaire toute seule, ou l'effraction aponeurotique toute seule, mais c'est l'effraction du péritoine qui conditionne la pénétrance de la plaie abdominale. Alors toujours dans l'examen abdominal, il faut chercher une sensibilité, une défense, chercher des matités des flancs et compléter par le toucher rectal pour chercher un cri de Douglas. L'examen des autres appareils, c'est l'examen thoracique, l'examen du bassin, l'examen des membres, et l'examen neurologique.

Une fois l'examen clinique fait, on va demander des examens complémentaires pour chercher quels sont les lésions ou bien quels sont les organes touchés et aussi pour voir le retentissement de ce traumatisme sur l'organisme. Le retentissement, généralement, c'est la biologie qui le confirme, c'est les examens biologiques, et la lésion organique ou bien l'organe qui est responsable, c'est-à-dire qui est lésé lors du traumatisme, c'est les examens radiologiques. Alors la biologie, on commence toujours par une NFS pour voir s'il y a une hémorragie, l'hémoglobine pour voir s'il y a une anémie.

Il faut aussi chercher le taux d'hématocrite et le taux des globules blancs. Pourquoi le taux des globules blancs ? Pour voir si le patient est en train de faire un sepsis lorsqu'il y a une péritonite. Il faut demander un groupage en urgence aussi parce que ce sont des patients qui courent le risque de transfusion.

Le bilan des menstazes pour voir s'ils ont un bon taux de prothrombine et le bilan hépatique et rénal pour voir le retentissement de ce traumatisme sur les organes nobles. Morphologiquement, on doit demander une échographie abdominale en premier. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle aux urgences l'échographie FAST.

Ce sont des échographies qui sont faites par des généralistes rapidement pour chercher s'il y a un épanchement. C'est un examen qui est un endard. C'est un examen qui est répétitif.

C'est un examen qui se trouve au niveau de toutes les urgences. Donc, il faut en profiter pour faire une échographie FAST pour tous les patients qui ont des traumatismes de l'abdomen. Il faut demander une radio de thorax lorsqu'il s'agit d'un polytraumatisé, radio de bassin aussi et un ASP debout pour chercher un pneumopéritoine.

Alors, l'examen paraclinique qui nous donne une idée sur l'atteinte d'organes, c'est la TDM abdominale qui est un examen qui est incontournable et c'est le gold standard au niveau, au cours des traumatismes de l'abdomen. Il y a aussi l'artériographie, mais c'est un examen qui n'est pas demandé en extrême urgence, mais il n'a pas un rôle beaucoup plus diagnostique, mais c'est un rôle beaucoup plus thérapeutique lorsqu'on veut emboliser des vaisseaux qui saignent, surtout les vaisseaux qui se trouvent au niveau du rétropéritoine. Il y a aussi d'autres moyens pour faire le diagnostic lésionnel, c'est ce qu'on appelle la panxion lavage du péritoine.

C'est une technique que la plupart des urgentistes la font, mais on parlait de la panxion lavage du péritoine, on ne la fait plus. Il consiste en quoi cette PLP ou la panxion lavage du péritoine ? On injecte au niveau de l'abdomen à travers un cathéter du sérum physiologique et puis on le récupère par la suite par siphonnage et ça va nous donner une idée sur déjà la couleur. Si c'est un hémopéritoine, c'est un hémopéritoine issu du sang spontané qui est supérieur à 10 mL avec des globules rouges qui sont supérieurs à 10 fois à la puissance de 6 par mm³.

Il peut aussi nous donner une idée sur lorsqu'il y a une atteinte d'un organe creux, une issue de bile à travers le drain, des urines ou bien parfois des matières fécales. Si la PLP est négative, on peut revenir clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de sang ni de liquide digestif à l'intérieur de l'abdomen. La laparoscopie diagnostique c'est un excellent examen complémentaire pour détecter et diagnostiquer les lésions intra-abdominales mais c'est un examen qui est invasif, ça nécessite une anesthésie générale.

On peut aussi faire une mini-laparotomie exploratrice, c'est-à-dire une petite laparotomie pour voir s'il y a du sang à l'intérieur ou s'il y a du tube digestif à l'intérieur. Selon le contexte, on peut

demander des examens urologiques notamment une urographie intraveineuse ou bien une urographie rétrograde selon les cas. Au total, on est devant un traumatisé si c'est un patient qui est grave, on va discuter soit la chirurgie après mesure de réanimation soit la chirurgie soit une emboulisation.

Si le patient est moins grave et il est stabilisé, alors là, il faut voir si c'est une contusion ou une plaie. Si c'est une contusion, il faut chercher le bilan lésionnel. Si c'est une plaie, il faut répondre à la question sous anesthésie générale.

Alors les formes cliniques, il y a deux types. Il y a les plaies de l'abdomen comme on a dit tout à l'heure, c'est l'effraction de la paroi abdominale, c'est l'essu de viscère intra-abdominale à travers une plaie. C'est une situation qui est grave et c'est une indication chirurgicale en urgence.

Il faut acheminer le patient dans ce cas-là en urgence sans faire de bilan ni rien du tout. Il faut passer au bloc opératoire, il faut opérer le patient, tout ce qui est à l'intérieur, il faut explorer est-ce qu'il n'y a pas d'effraction du tube digestive et fermer la cavité abdominale. L'épiploclé, c'est une situation qui est moins grave, c'est l'essu du grand omentum ou bien du grand épiploon à travers une plaie de l'abdomen.

C'est une situation qui est délicate, qui nécessite une surveillance parce que ce n'est pas une indication formelle à la chirurgie. Ce n'est pas comme une éviscération dans tous les cas, mais l'épiploclé, on peut intégrer l'épiploclé à travers la plaie, la suturer et surveiller le patient et demander des examens complémentaires pour voir est-ce qu'il y a une lésion associée à cet épiploclé ou pas. Alors les contusions de l'abdomen, c'est l'autre partie, c'est-à-dire un traumatisme de l'abdomen mais sans effraction de la paroi abdominale.

Le premier organe touché, c'est le foie. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui est volumineux, c'est un organe qui est friable et c'est un organe qui a une fixité intermédiaire. Donc ce n'est pas un organe qui est mobile, il est mobile dans le plan antéropostérieur.

Alors, quand cet organe est touché, ça donne un choc hémorragique soit par des plaies, soit par des contusions. Cliniquement, il y a des conditions instables qui peuvent être stabilisées après une mise en condition. Le bilan paraclinique est fait par une échographie hépatique qui étudie très bien le foie et la TDM abdominale qui est aussi le gold standard pour ces traumatismes du foie.

D'ailleurs, il y a même une classification qu'on va voir tout à l'heure. Ici, on voit au niveau de l'échographie, ça c'est le foie, ça c'est le diaphragme et entre le foie et le diaphragme, il y a un épanchement qui est très important. C'est un épanchement liquidien.

Ici, on voit aussi au niveau du scanner, c'est un hématome sous-capsulaire au niveau du foie. Ici, on voit des contusions hépatiques avec une plaie du segment 7. Là, on voit aussi une zone qui est dévascularisée au niveau du foie. La classification dont on a parlé tout à l'heure, c'est la

classification de Moore.

Il est constitué par six stades. Il y a le grade 1, du grade 1 jusqu'au grade 6. Il prend compte de la présence de l'hématome et des plaies et aussi une dévascularisation. Pour le stade 1, qui n'intéresse que moins de 10 % de la surface du foie, la plaie est inférieure à 1 cm de profondeur.

Pour le stade 3, l'hématome sous-capsulaire est supérieur à 50 % de la surface et la plaie devient profonde, c'est-à-dire supérieure à 3 cm. Plus on avance des grades, plus le pronostic est mauvais et plus les complications sont importantes. On voit ici, par exemple, le stade 5. Il y a 75 % d'un lobe ou bien trois segments en même temps.

Parfois, il va y avoir des plaies vasculaires, soit une plaie d'une veine sushépatique, soit une plaie d'une branche de la veine cave inférieure. Le stade 6 est un stade qui est très, très grave et généralement, ça génère la mort sur les lieux de l'accident. C'est une destruction complète de la glande avec des sections totales des vaisseaux du pédicule hépatique.

Le deuxième organe atteint lors des traumatismes de l'abdomen, c'est la rate. La rate aussi, comme vous le savez, c'est un organe qui est très friable. Il est situé au niveau de l'hypocondre gauche sous le rebord costal gauche.

On peut avoir aussi des plaies, des arrachements, des hématomes. Ça provoque souvent des états de choc hémorragique et ça peut provoquer des décès sur place. D'où l'intérêt de l'hémostase.

avec une bonne prise en charge immédiate et parfois, ce sont des malades qui sont acheminés au bloc opératoire pour faire l'hémostase rapidement et ça peut se solder par une splénectomie, c'est-à-dire qu'on enlève tout l'organe pour faire l'hémostase. Comme vous voyez ici, il y a un traumatisme splénique mais aussi associé à un traumatisme hépatique. Vous voyez ici, il y a une fracture de côte.

C'est pour ça qu'on a dit que lors des traumatismes, il faut toujours chercher plusieurs lésions. Ce n'est pas une seule lésion qu'on peut trouver, mais on peut trouver plusieurs lésions. La même classification de M. Moore, c'est la même chose.

Je vous laisse voir ces tableaux à tête reposée. C'est toujours le même principe, hématome, lacération, fracture et des lésions vasculaires. On peut avoir aussi des lésions d'organes creux lors des contusions de l'abdomen.

On peut avoir des perforations d'organes creux de l'estomac, de l'intestin grêle, du duodenum, du colon qui peuvent provoquer des lésions de l'abdomen. C'est un tableau qui est évident. Il se manifeste par une douleur abdominale qui est diffuse avec des vomissements.

Et à l'examen clinique, c'est un abdomen qui ne respire pas ou bien un abdomen qui est immobile à l'inspection avec une contracture ou une défense à l'examen clinique, à la palpation.

On va commencer par une échographie donc à la recherche d'un épanchement. Il montre rarement des gaz lorsqu'il s'agit d'un plomb au péritoine.

Alors quand il y a un plomb au péritoine, c'est beaucoup plus les examens radiologiques type ASP et TDM qui vont montrer un plomb au péritoine. On va le voir tout à l'heure. Soit un plomb au péritoine au niveau du scanner ou bien au niveau de l'ASP.

Donc voyez ici, c'est une radio de thorax qui prend une partie de l'abdomen. Donc là on voit, ça c'est le bord du foie. Donc ça c'est le foie.

Ça c'est le diaphragme. Et entre le foie et le diaphragme, il y a ce qu'on appelle le croissant gazeux. C'est le plomb au péritoine.

On le voit ici au niveau du scanner aussi. Donc c'est un plomb au péritoine à ce niveau là. Alors toujours concernant les contusions de l'abdomen, on peut avoir aussi une lésion ou un traumatisme du pancréas.

Malheureusement, ces traumatismes du pancréas sont des traumatismes qui sont très très graves. Et heureusement aussi parce que c'est rare, ce sont des traumatismes qui sont rares. Pourquoi ? Parce que le pancréas, c'est un organe qui est très profond.

Et pour avoir un traumatisme du pancréas, il faut vraiment avoir un traumatisme qui est très violent avec un écrasement d'urachis et une plaie directe. Alors qu'est-ce qu'il faut chercher pour avoir un traumatisme du pancréas ? Il faut chercher est-ce qu'il y a une atteinte du canal du verso ou pas. C'est l'atteinte du canal du verso qui va conditionner le pronostic de ces traumatismes du pancréas.

Le diagnostic, malheureusement, c'est un diagnostic qui est difficile avec des signes qui sont tardifs, qui n'apparaissent pas au début. Et la confirmation se fait par la recherche du lipasémie qui est élevé qui va attirer l'attention sur cet organe, le pancréas. Et l'imagerie qui va confirmer ces lésions, c'est la pancreatoscanner ou bien pancreato-IRM.

Donc on voit ici un scanner du pancréas. Donc on voit ici, c'est le pancréas. Il est là, avec donc un hématome à ce niveau-là.

On le voit ici. Alors une fois le diagnostic de gravité est fait, on a sélectionné nos malades, il faut commencer le traitement. Alors quel est le but de notre traitement ? Alors les objectifs du traitement, c'est de sauver notre patient.

Comment on va le sauver ? On va assurer les menstaces, c'est-à-dire arrêter le saignement ou bien traiter les lésions post-traumatiques. Par exemple, une splénectomie lorsqu'il s'agit d'une lésion splénique, arrêter le saignement par des séures lorsqu'il s'agit d'une péritonite, faire des sutures ou bien des stomies, des organes creux qui sont touchés. Soulager le patient parce que

ce sont des patients qui ont des douleurs, ce sont des patients qui ont des anémies, ce sont des patients qu'il faut traiter par des antalgiques et par des transfusions.

Et le troisième objectif, c'est d'éviter les complications. Alors quels sont les moyens médicaux pour traiter les charges intraumatisées de l'abdomen ? Il y a des moyens médicaux, des moyens chirurgicaux, des moyens endoscopiques et bien sûr la radiologie interventionnelle. Alors concernant les moyens médicaux, c'est la mise en condition du patient.

Une double voie veineuse avec un rang. Pourquoi une double voie veineuse ? Parce que ce sont des patients qui risquent d'avoir une aggravation à n'importe quel moment. Donc il faut avoir une double voie veineuse pour avoir la certitude que si par exemple une voie veineuse est endommagée, donc on peut passer à la deuxième voie veineuse et ça permet aussi un bon remplissage facile.

Alors le sondage, ce sont des patients qu'il faut sonder. Un sondage gastrique parce que ce sont généralement des patients une mesure de tension artérielle avec une fréquence cardiaque et aussi un oximètre pour voir la saturation. Le traitement antalgique, ce sont des malades qui ont des douleurs, c'est des traumatismes, c'est douloureux.

Il faut commencer les transfusions lorsqu'il s'agit d'anémie sévère pour avoir un bon rétablissement de ces patients. Pour avoir ce bon rétablissement, il faut continuer à surveiller cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Alors quels sont les moyens chirurgicaux dont on dispose ? C'est soit une laparotomie soit une laparoscopie.

L'exploration doit être minutieuse parce qu'il faut dérouler toutes les anses, il faut décoller parfois les parties fixes pour voir s'il n'y a pas de lésions d'organes creux, s'il n'y a pas de lésions d'organes pleins, s'il n'y a pas un hématome, s'il n'y a pas une contusion profonde. Alors quels sont les types de lésions qu'on peut trouver ? Au niveau du foie, comme on l'a dit, c'est le premier organe qui est touché au niveau de l'abdomen, on peut avoir une contusion au niveau du foie ou bien, parfois, on a des arrachements qu'on doit réséquer et donc fermer surtout faire les menstaces vasculaires et faire aussi la bilistase. C'est quoi la bilistase ? C'est-à-dire fermer aussi les canaux biliaires parce qu'ils peuvent se compliquer si on fait le geste, il peut se compliquer par la suite par un épanchement biliaire qui va donner une peritonite biliaire.

On peut faire aussi le packing. C'est quoi le packing ? C'est-à-dire on va mettre des petits champs sous le foie pour permettre l'hémostase primitive de ces lésions hépatiques. Alors le deuxième organe qui pourra être lésé, c'est la rate.

Donc on peut faire soit des ligatures vasculaires ou bien carrément des splénectomies partielles ou aller jusqu'à faire une peritonite totale. Concernant les organes, les lésions d'organes du tube digestif, c'est-à-dire les organes creux, si on a une lésion d'organes creux et que le patient est opéré rapidement, c'est-à-dire moins de 6 heures, on peut faire des sutures directes de ces organes, surtout lorsqu'ils sont viables. Lorsque les lésions sont déchiquetées ou bien que

l'abdomen, on a commencé une péritonite, le patient a déjà commencé sa péritonite qui est évoluée, on ne doit pas suturer, on doit extérioriser l'organe qui est perforé par des ileostomies ou des colostomies.

Parfois, on peut même être amené à faire des réséctions intestinales ou des réséctions oncologiques parce que l'organe est soit dévascularisé soit complètement écrasé. Donc dans ce cas-là, il faut réséquer ces organes. Il y a aussi le traitement endoscopique.

C'est-à-dire qu'on peut faire des tests gastriques par une électrocoagulation, par la mise en place de clips. On peut même mettre des prothèses endoscopiques lors des petites perforations qui sont colomatées et on peut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, des embolisations radiologiques lorsqu'il y a des saignements surtout au niveau du rétropéritoire. Alors, quelle sera l'indication de ces traitements ? C'est le traitement. Lorsqu'il s'agit d'une plaie abdominale, lorsque la plaie est pénétrante, on doit hospitaliser le malade et le surveiller.

Et bien sûr, voir est-ce qu'il y a une lésion d'organe creux ou pas. S'il y a une lésion d'organe creux à l'intérieur, il faut opérer le patient. S'il n'y a pas de lésion d'organe creux, il faut continuer à surveiller le patient.

Alors, il faut savoir que la plaie abdominale est intra-abdominale. Donc ça, c'est pas vrai. Par contre, s'il n'y a pas de pénétrance, c'est-à-dire que le péritoine est intact, il faut suturer la plaie et renvoyer le malade chez lui à domicile, bien sûr avec un traitement antalgique et éventuellement un traitement antibiotique pour qu'il n'y ait pas une surinfection de la paroi.

Alors, concernant l'indication opératoire ou l'indication thérapeutique, il dépend du bilan lésionnel. Lorsqu'on a une lésion d'organe plein, lorsque le patient est hémodynamiquement stable, on va faire, bien sûr, le traitement conservateur, c'est-à-dire on va hospitaliser le patient, bien sûr, avec une mise en condition, une prise d'une voie veineuse, un remplissage, une anémie et surveiller le patient cliniquement, biologiquement et radiologiquement. S'il y a une bonne évolution, le patient ne va pas être opéré, c'est juste le traitement conservateur.

Si le patient se dégrade, là, on peut passer au traitement chirurgical. Alors, si le patient est instable depuis les débuts, il faut commencer les mesures de réanimation et faire une chirurgie ou bien une opération chirurgicale. Alors, lorsqu'il s'agit d'une lésion d'organe creux, alors s'il y a une péritonite, il faut intervenir, il faut acheminer le patient au bloc opératoire et opérer le patient.

Alors, quels sont les critères ou bien les signes qui vont témoigner d'une lésion d'organe creux ? C'est soit une éviscération, soit, ici, du liquide digestif soit une contracture abdominale, soit la présence d'un pneumo-péritoine au niveau d'un ASP ou d'un scanner. Alors, comme on a vu tout à l'heure, c'est malgré le développement de tous ces examens complémentaires et de la prise en charge, le pronostic reste quand même sombre, surtout lorsqu'il s'agit de traumatismes graves. Alors, pour lutter contre cette gravité, il faut agir sur le côté de prévention.

Il faut agir sur les accidents de la voie publique, imposer le port de ceinture de sécurité pour tous les automobilistes, limiter la vitesse, il faut respecter le code de la route, interdire l'utilisation de l'alcool et les stupéfiants au volant. Il faut aussi essayer de lutter contre les agressions par armes blanches et par armes à feu. Et lorsqu'on pratique des sports compétitifs, il faut se protéger par des ceintures.

Alors, en conclusion, le traumatisme de l'abdomen, c'est un motif de consultation au niveau des urgences chirurgicales. Le pronostic vital est mis en jeu lorsqu'il s'agit d'une atteinte d'un organe noble ou d'un organe plein ou d'un organe creux. Il faut toujours commencer par évaluer la gravité du patient.

Après, il faut passer à chercher les lésions associées ou le bilan lésionnel et proposer le traitement et surtout, il faut prévenir la survenue de ces traumatismes de l'abdomen. Alors, à la fin, il y a une arme décisionnelle. Lorsqu'on a un patient qui a un traumatisme abdominal, on a deux types de tableaux.

On a un patient qui est stabilisé et un patient qui est instable. Alors, pour les patients qui sont stabilisés, après avoir examiné le patient, demandé une TDM ou une TDM, Donc, soit ce sont des patients qui n'ont pas de lésions qui nécessitent l'acheminement au bloc opératoire. Donc là, c'est la mesure de réanimation avec une surveillance.

Soit ce sont des malades qui continuent à saigner et là donc, on doit faire une artériographie pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Soit que ce sont des malades qui ont une péritonite, donc il faut acheminer les patients au bloc opératoire pour les opérer. Alors, lorsque le patient est instable, il faut toujours commencer par la mesure de réanimation, demander un bilan radiologique rapide.

Si le patient est stabilisé, on va passer au scanner et donc les mêmes mesures que pour un patient stabilisé. Lorsque le patient est instable, il faut passer au bloc opératoire pour faire une laparotomie en urgence. Pour arrêter l'hémorragie ou bien faire une embolisation ou des drainages.

Et je vous remercie.